

尺寸命名与推导对照表 • L 形支座

参数: params.py 实测: FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取 校验: 5/9 一致 生成: 2026-09-30 13:24

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	BASE_L	底板 X 方向长 (含 R9 圆角起点)	40	标注 = L	40.0	40.0	OK
2	BASE_W	底板 Y 方向宽	26	标注 = W	26.0	26.0	OK
3	BASE_T	底板厚	8	标注 = T	8.0	缺失	!!
4	BASE_R_END	底板左端 R9 圆角半径	R9	标注 = R9	9.0	缺失	!!
5	WALL_H	立板自身高 (不含底板) ； 总高 = BASE_T + WALL_H	39	总高标注 = T + WALL_H	31.0	39.0	OK
6	WALL_L	立板 Y 方向长 (= 底板宽)	26	标注 = WALL_L (与底板宽同)	26.0	26.0	OK
7	D_HOLE	所有 3 个 φ8 孔的直径	φ8	标注 = D	8.0	缺失	!!
8	(派生)	立板顶 2×φ8 孔心距 (Y 方向)	26	标注 = WALL_HOLE_Y2 - WALL_HOLE_Y1	—	26.0	OK
9	(派生)	立板自身高 (不含底板)	31	标注 = H_total - T_base	—	缺失	!!

推导说明

底板左端 R9 怎么画才不出错

build123d 0.13 里用 CenterArc+Line 手画轮廓再 make_face 经常收不了口 (报 Face can only be created with closed wires)。稳妥做法: 先 Rectangle(40,26)再 fillet 最左两个顶点 radius=9, 右端保持方角。

立板为什么要落在底板 X 范围内

若 WALL_X0=22 (立板 X∈[22,30]) 会探出底板右端, 俯视总长变成 50 而非 40; 把 WALL_X0 收到 12 (X∈[12,20] 且 [-20,20]) , 俯视外接 X 才是底板长 40, L 标注才对得上。

3-φ8 在三视图里的出现方式不同

底板孔轴沿 Z → 俯视为圆 (1 个) ; 立板两孔轴沿 X → 主视投影重合为 1 个圆、右视各显 1 个圆 (共 2 个, 心距 = 立板宽 26)。所以三视图圆数 1/1/2, 不能按「每张图都该有 3 个圆」去数。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测 (getRawValue) ; 参数列是 params.py 的输入值, 两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。